

PCB模块化设计14——MIPI模块PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计14——MIPI模块PCB布局布线设计规范
 - 1、简介
 - 2、MIPI联盟的MIPI DSI规范
 - 3、MIPI信号布局布线要求--checklist

PCB模块化设计14——MIPI 模块PCB布局布线设计规范

1、简介

MIPI（移动行业处理器接口）是Mobile Industry Processor Interface的缩写。
MIPI（移动行业处理器接口）是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。
已经完成和正在计划中的规范如下：

工作组	规范名称
Camera工作组	• MIPI Camera Serial Interface 1.0 specification • Camera Serial Interface 2 v1.0 (CSI-2)
Device Descriptor Block工作组	暂无
DigRF工作组	• DigRF BASEBAND/RF DIGITAL INTERFACE SPECIFICATION Version 1.12
Display工作组	• DBI-2 • DPI-2 • DSI • DCS
高速同步接口工作组	• HSI 1.0
接口管理框架工作组	暂无
低速多点连接工作组	• SLIMbus
NAND软件工作组	暂无
物理层工作组	• D-PHY • M-PHY
软件工作组	暂无
系统电源管理工作组	• SPMI
检测与调试工作组	暂无
统一协议工作组	• UniPro 1 point-to-point • PIE

2、MIPI联盟的MIPI DSI 规范

DCS（DisplayCommandSet）：DCS是一个标准化的命令集，用于命令模式的显示模组。

- DSI, CSI (DisplaySerialInterface, CameraSerialInterface)
- DSI 定义了一个位于处理器和显示模组之间的高速串行接口。
- CSI 定义了一个位于处理器和摄像模组之间的高速串行接口。

3、MIPI信号布局布线要求--checklist

MIPI	1	差分阻抗为100ohm。
	2	参考层：MIPI 信号线下方一定要有参考层（推荐用地层），且一定要保证参考层的连续性（即在MIPI 信号线下方的参考层不能被分割或有间隙，不能被其它走线截断），最好是有一整片的地层，如果做不到，至少要保证MIPI 信号线下方的参考层比MIPI 信号线每边要宽4W 以上（W 即MIPI 信号走线宽度）。参考层对走线阻抗会产生影响，仿真软件里的计算都是假设有一个参考层的。
	3	等长：MIPI 线对之间的长度误差是要控制在10mil 以内，线对与线对之间的长度误差控制在200mil 以内；等长是为了保证两个差分信号能同时到达接收端。否则会接收不到正确的数据。
	4	对称性：MIPI 线对要始终保持等长和等距（依照仿真结果）。对称是为了保证走线阻抗一致，减少反射。对称性不好会使信号失真，导致不稳定或无图。
	5	远离干扰：MIPI 线对之间要保持至少2W 以上的间距，MIPI 信号线应远离其它高速信号（如并行数据线，时钟线等），至少保持3W 以上的距离且绝不能平行走线。对开关电源这一类的干扰源更应远离。
	6	另外 MIPI 信号线尽量不要打过孔，如有过孔则线对上的两根线都要有（保持对称性），信号线换层后参考层也要也要靠近信号线的过孔打孔换层。
	7	MIPI 差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长，其它的规则都可以根据设计要求和实际应用进行灵活处理。
	8	为防止天线效应，每对MIPI线对之间的参考GND每隔3~5mm打一个GND过孔。

布局：

- ①远离干扰源，防止其他信号干扰到传输速率及信号的传输质量。
- ②所有的显示接口（不管是采用的接口还是FPC形式的）尽量靠在PCB板边放置，方便拔插。
- ③主芯片与显示接口的位置不要放的太远，尽量缩短走线的距离，走线属于高速信号。
- ④如PCB有结构上要求，要严格按照结构放置。

布线：

- ①MIPI阻抗现PCB板上常规都做100ohm。

- ②参考层：为了抑制电磁辐射，MIPI的差分线尽量走线内层，靠近GND平面的走线层来走线，保证走线不要跨分割，否则会造成差分线阻抗的不连续性和增加外部噪声对差分线的影响，如果是走在表层，尽量包地处理或拉大跟其他信号的间距，保证20mil以上。
- ③等长：MIPI线对之间的长度误差是要控制在10mil以内，对内要在5mil以内，等长是为了保证两个差分信号同时到达接收端，否则接收不到正确的数据。
- ④对称性：MIPI线对之间要始终保持等长、等距。
- ⑤原理干扰：MIPI线队之间要保持2w以上的间距，MIPI信号线影院里其他高速信号（如并行数据线、时钟线等），至少保证3w以上的距离决不能走平行线，对开关电源这一类的干扰源更应该原理。
- ⑥包地：为防止天线效应，没对MIPI线之间的参考GND每隔50-100MIL打一个GND过孔，实现立体包地。MIPI信号的差分线尽可能减少过孔换层，过孔会造成线路阻抗的不连续，如果需要打孔换层来走线，保证差分过孔的一致性，及在换孔位置就近安排一个回流地过孔，以用于信号回流。

“相关推荐”对你有帮助么？

 非常没帮助  没帮助  一般  有帮助  非常有帮助